23/9-2025

Hemtal 1

Emilia Lindquist

1) k: Nisse har kavaj
s: Nisse har skjorta
f: Nisse har fluga
t: Nisse har t-shirt

Premiss: $s \vee t,\ \neg(s \wedge t),\ \neg(k \wedge f),\ t \to k \ \vdash\ f \to s$

1.	$s \vee t$	premiss	
2.	$\neg(s \wedge t)$	premiss	(överflödig)
3.	$\neg(k \wedge f)$	premiss	
4.	$t \to k$	premiss	
5.	f	antag	
6.	k	antag	
7.	$k \wedge f$	$\wedge_i$ 6, 5	
8.	$\bot$	$\neg_e$ 3, 7	
9.	$\neg k$	$\neg_i$ 6-8	
10.	s	antag	Fall 1
11.	s	copy	
12.	t	antag	Fall 2
13.	k	$\to_e$ 4, 12	
14.	$\bot$	$\neg_e$ 9, 13	
15.	s	$\bot_e$ 14	
16.	s	$\vee_e$ 1, 10-11, 12-15	
17.	$f \to s$	$\to_i$ 5-16	

23/9-2025

Hemtal 2

Emilia Lindqvist

k: Nisse har kavaj
s: Nisse har skjorta
f: Nisse har fluga
t: Nisse har t-shirt

Premiss: $\neg(k \cap f) \vdash \neg k \cup \neg f$

1.	$\neg(k \cap f)$	Premiss
2.	$k \cup \neg k$	LEM
3.	k	antag
4.	f	antag
5.	$k \cap f$	$\cap i$ 3, 4
6.	$\bot$	$\neg e$ 1, 5
7.	$\neg f$	$\neg i$ 4–6
8.	$\neg k \cup \neg f$	$\cup i$ 7
9.	$\neg k$	antag
10.	$\neg k \cup \neg f$	$\cup i$ 9
11	$\neg k \cup \neg f$	$\cup e$ 2, 3–8, 9–10

Fall 1

Fall 2